

Programming Assignment #5

Due Date: 2024년 12월 22일 23시 59분 59초

TA: 이가혜 (gahye0509@postech.ac.kr)

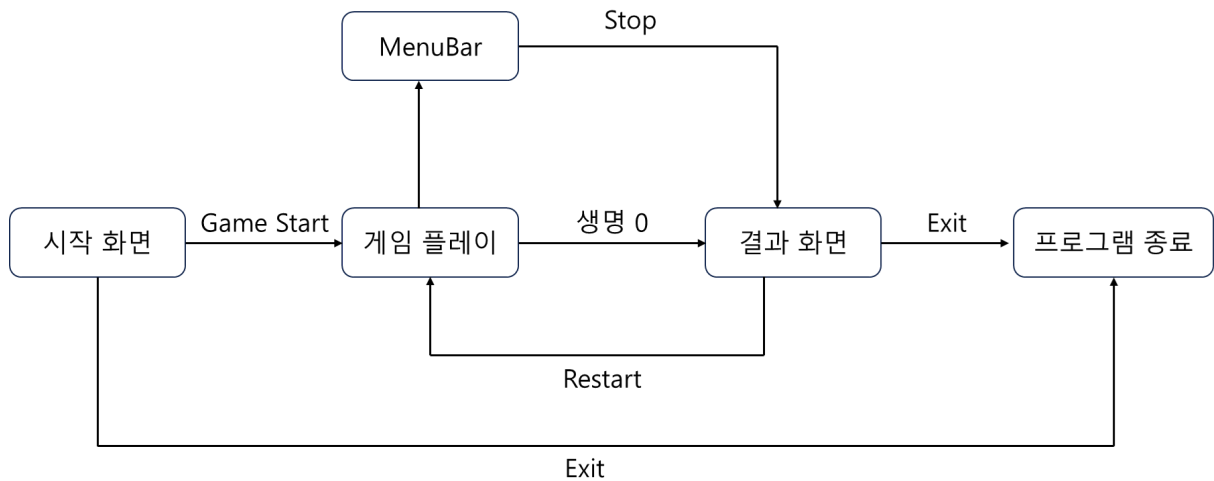
문의: PLMS - 게시판 - Q&A

1. 기본 게임 개요

Assignment 3 에서 구현한 뱀 게임을 Qt 를 사용하여 구현합니다. 뱀 게임이란 게임판 위에서 여러개의 연결된 블록으로 이루어진 뱀을 조종해 먹이를 먹으며 성장하게하는 게임입니다. 이 때 벽이나 성장한 몸과 같은 장애물과 충돌 시 게임이 종료됩니다. (다음 [웹사이트](#)에서 뱀 게임의 예시를 확인 할 수 있습니다. 과제에서 요구하는 구현 내용과는 차이가 있으므로 참고용으로만 보시길 바랍니다.)

2. 프로그램 시나리오

- 프로그램 시나리오는 아래 다이어그램을 기반으로 동작합니다.
- 프로그램 실행시 시작 화면이 표시되며, 'Game Start' 과 'Exit' 두 개의 버튼 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 'Game Start' 버튼을 클릭시 게임이 시작되고 'Exit' 버튼을 클릭시 프로그램이 종료됩니다.
- 게임 플레이 중 플레이어 뱀의 생명이 0이 되거나 Menu Bar의 'Stop'을 선택시 게임 결과 화면으로 넘어 갑니다.
- 게임 결과 화면은 Message Box 를 통해 구현되며 게임 점수가 출력 됩니다. 이와 함께 'Restart', 'Exit' 버튼이 제공되어 게임을 재시작 하거나 프로그램을 종료할 수 있습니다.



시스템 다이어그램

3. 게임 세팅

이번 과제에서는 게임 설정값 변경 메뉴를 별도로 구현하지 않아도 되며, 아래에 명시된 기본 설정 값을 사용합니다. (명시되지 않은 부분은 자유롭게 설정하고 내용을 보고서에 기재합니다)

- 적군 뱀의 길이: 1 (고정)
- 플레이어 뱀의 초기 길이: 1
- 플레이어 뱀의 생명 최대 값: 3
- 프로그램 윈도우: 500x600 내외
- 프로그램 제목: {학번}_{이름}

4. 게임 플레이

※ 게임 구현과 관련해 명시되지 않은 사항은 Assignment 3의 3.1, 3.2, 3.3의 내용과 동일하게 적용합니다.

4.1. 시작 화면

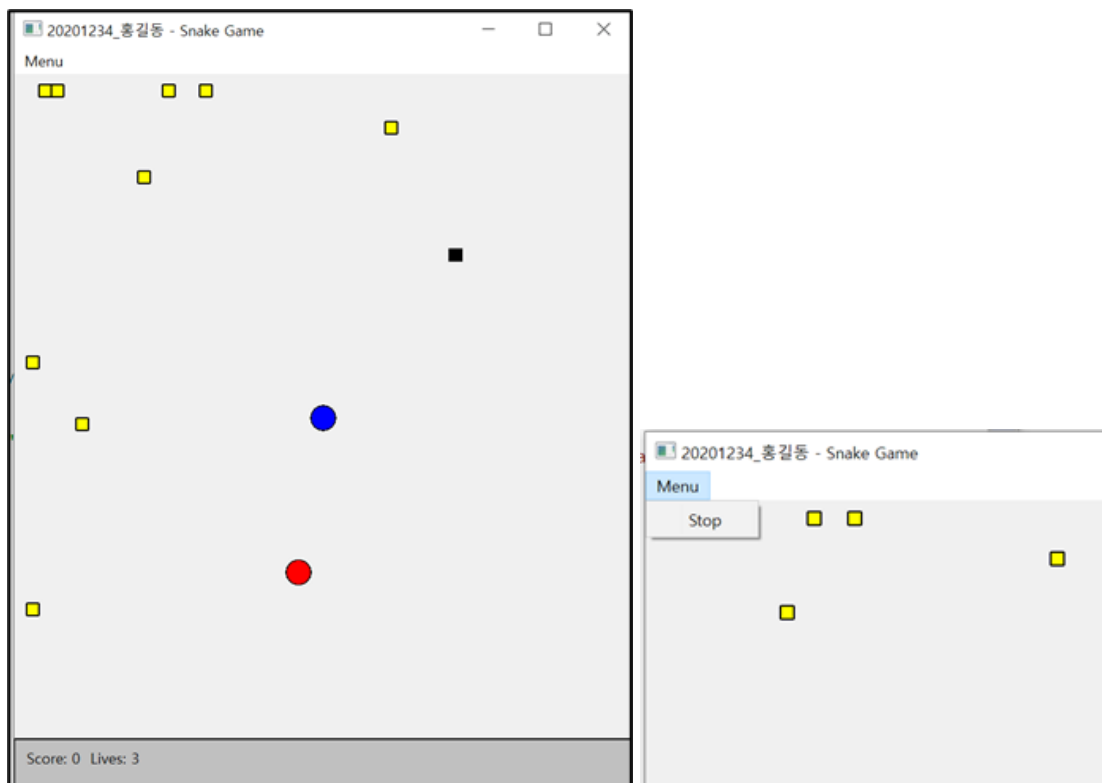
- 시작 화면에는 그림과 텍스트를 하나 이상 삽입합니다.
- 메뉴는 'Game Start'와 'Exit' 버튼을 포함하며, 사용자는 두 버튼 중 하나를 선택 할 수 있습니다.
- 'Game Start'를 클릭할 경우 게임이 시작되고 'Exit'를 클릭할 경우 프로그램이 종료 됩니다.



Main Menu 예시

4.2. 게임 플레이

게임 시작 시 플레이 화면은 1) 실제 게임을 플레이하는 영역, 2) 상태 출력 영역, 3) Menu Bar로 구성됩니다.



플레이 화면 및 메뉴바 예시

4.2.1. 컴포넌트

- 맵
 - 프로그램 윈도우 화면이 게임 맵이며, 맵의 가장자리는 벽으로 간주됩니다.
- 캐릭터
 - 플레이어 뱀은 파란 동그라미로, 적군 뱀은 빨간 동그라미로 표현합니다.
 - Assignment3과는 다르게 본 과제는 이벤트 드리븐 방식으로 구현됩니다. 키보드 'A', 'S', 'D', 'W'를 사용하여 플레이어 뱀을 이동합니다. 적군 뱀은 플레이어 뱀의 움직임과 관계없이 맵 위에서 독립적으로 자동 이동합니다.
 - 적군 뱀은 맵의 경계를 벗어나지 않고 이동합니다.
- 아이템
 - 코인은 노란 네모로 표현 합니다.
 - 먹이는 검정 네모로 표현 합니다.

4.2.2. 상태 출력

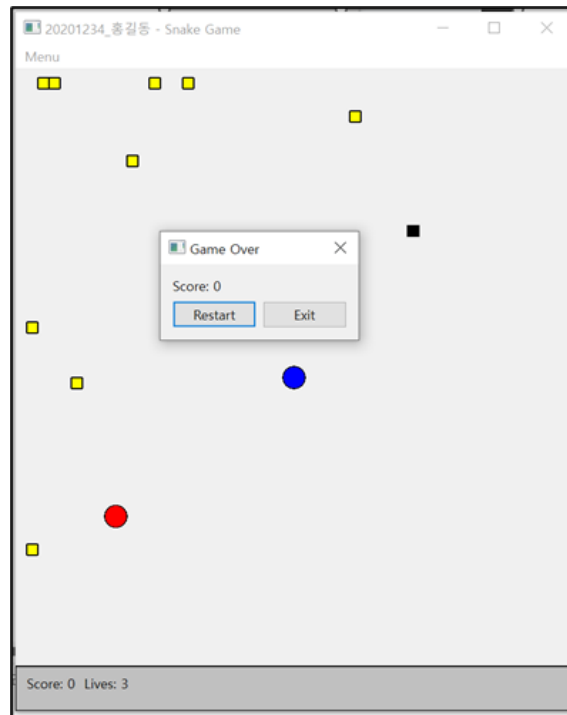
- 게임 시작 시 1) 점수 2) 남은 생명 수를 화면 하단에 출력합니다.
- 상태 출력 영역의 배경 색은 게임 플레이 화면의 배경색과 다르게 설정 하여 각 영역을 명확히 구분합니다.

4.2.3. Menu Bar

- 메인 윈도우에 'Menu' 로 표기된 Menu Bar 를 추가합니다.
- Menu Bar는 'Stop' 기능을 포함하며 선택 시 결과 화면으로 넘어갑니다.

4.3. 결과 화면

- 플레이어 뱀의 생명이 0이 되거나 Menu Bar의 Stop 을 선택 시 Message box 를 사용해 결과 화면을 보여줍니다.
- Message box 는 1) 텍스트로 표시된 점수 2) 'Restart'와 'Exit' 버튼을 포함합니다.
- 'Restart' 를 선택한 경우 점수, 생명과 점수가 초기화 되며 게임이 다시 시작 됩니다.
- 'Exit' 를 선택한 경우 프로그램이 종료 됩니다.



게임 종료 화면 예시

5. Qt 프레임워크를 활용한 스네이크 드로잉 예제

- 본 과제는 구현과 관련된 Qt 프레임워크를 사용한 드로잉 예제 코드를 제공합니다. 이 코드는 GUI 개발, 그림 그리기 및 애니메이션 처리와 같은 Qt의 기본 개념을 포함합니다.
- 'snake_drawing_example.zip'를 사용하며 이는 과제를 수행하기 위한 참고용입니다. 즉 과제는 예시코드와 관계없이 자유롭게 구현하셔도 됩니다.

시나리오

1. 프로그램 실행 시 뱀의 초기 위치 설정.
2. moveSnake()를 200ms 간격으로 호출하여 뱀의 위치 변경.
3. 뱀의 위치 변경 후 update() 를 호출하여 업데이트된 화면을 새로 그림.

주요기능

- void paintEvent
 - QPainter와 QPoint를 사용하여 파란 원으로 화면에 뱀 그리기.
- void moveSnake
 - 타이머에 의해 주기적으로 호출되어 뱀 위치 변경.
 - 스네이크가 벽에 도달하면 방향을 전환.

- 뱀 위치 변경 후 Qt에서 제공되는 함수인 **update()** 를 통해 화면 갱신 요청. 이때 **paintEvent** 함수가 호출되며 화면을 업데이트.
- **connect(timer, &QTimer::timeout, this, &MainWindow::moveSnake);**
 - **Signal and Slot** 관련 함수. **QTimer** 가 동작했을 때 뱀의 위치를 변경하는 **moveSnake()**를 호출.
- (과제 구현을 위한 힌트) 플레이어 뱀의 위치는 키보드를 통해 업데이트 되고 적군 뱀의 위치는 **timer** 를 통해 업데이트 됩니다. 플레이어 뱀은 위치를 업데이트 함수가 키보드 이벤트와 **connect** 되어야 하고, 적군 뱀은 위치를 업데이트하는 함수가 **timer** 이벤트와 **connect** 되어야 합니다. 두 경우 모두 위치를 업데이트한 뒤 Qt에서 제공하는 **update()** 함수를 이용해 **paintEvent** 를 호출하여 업데이트 된 내용이 반영된 전체 화면을 다시 그릴 수 있습니다. 제시된 코드는 예제이므로, 그 구조를 따를 필요는 없습니다. 클래스 계층구조와 프로그램 구조를 간결하게 만드는 방법을 고민하여 구현하면 됩니다.

6. 세부 조건

- 문서에 명시되지 않은 세부 사항에 대해서는 직접 판단하여 구현하며 해당 내용을 보고서에서 서술합니다.
- Qt 프로그래밍을 진행하며 사용한 각 컴포넌트(예, 버튼, 레이블 등)에 대한 설명 및 구현 내용이 반드시 보고서에 포함되어야 합니다.
- 각 클래스마다 **header file**과 **cpp file**을 나누어 구현하며 클래스명과 파일명을 통일하여 주시기 바랍니다.
- 컴파일에 실패할 경우 기능 점수에 0점이 부여되므로 반드시 컴파일이 되는 것을 확인하여 제출합니다.
- 채점은 Qt 6.8.1 (Qt Creator 15.0.0)에서 진행됩니다. 배포한 Qt Creator 설치 가이드를 참고하여 환경설정을 합니다.
- 인코딩 문제로 주석 작성과 출력시 한글이 아닌 영어를 사용합니다.
- 추가 기능 구현시 전체 점수의 최대 10% 가산점이 부여됩니다. 해당 내용에 대한 설명을 보고서에 함께 추가해주시기 바랍니다.
- 세부 채점 기준은 **AssignmentReadMe** 파일을 참고 합니다.

6. 제출 방법

- Qt Creator 프로젝트 이름은 **Assignment5** 로 설정합니다.
- Qt 사용 가이드에서 안내된대로 빌드 시스템을 **qmake** 로 설정하여 프로젝트를 생성합니다.
- Qt 프로젝트 폴더 내부에 **.pro** 등 실행에 필요한 파일이 반드시 포함되어 있어야 합니다.
- 사용한 이미지 파일이 **Qt** 프로젝트 폴더 내부에 반드시 포함되어 있어야 하고, 올바른 동작을 위해 이미지는 프로젝트 폴더 상대 경로로 로드하도록 구현합니다.
(절대 경로로 구현하여 이미지가 로드되지 않는 경우 올바르게 동작하지 않는 것처럼 보여 감점 처리 될 수 있으므로 확인하고 제출 바랍니다.)
- 보고서는 {학번}.pdf 로 저장하여 과제 폴더 안에 위치시키고, 각 과제 폴더는 {학번}.zip 으로 압축하여 제출 합니다.